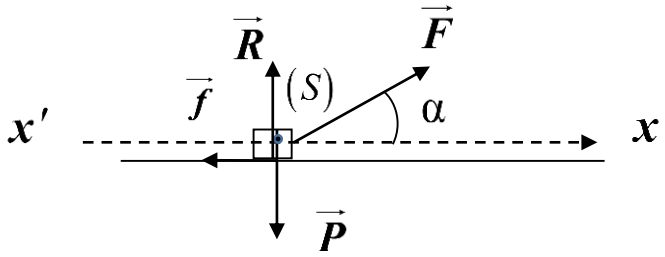
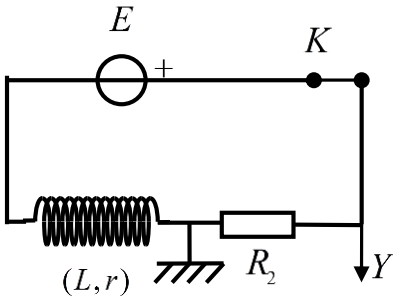
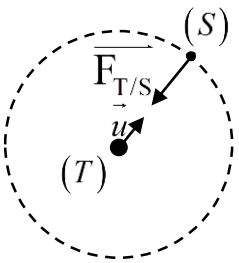
| عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **التّمرين الأول: (06 نقاط)** | | |
| **1.** | | |
| **1.1. طبيعة الحركة:** الحركة مستقيمة متسارعة(متغيرة) بانتظام. | $0,5$ | **1.5** |
| تسارع الحركة: $a_G = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 0,05 m \cdot s^{-2}$ | $0,25 \times 2$ | |
| **2.1.** المسافة المقطوعة: $d = \frac{(B+b)}{2} h = 87,5 m$ | $0,25 \times 2$ | |
| **2. نص القانون الثاني لنيوتن:** في مرجع غاليلي يكون المجموع الشعاعي للقوى الخارجية المطبقة على جملة يساوي في كل لحظة جداء كتلتها في شعاع تسارع مركز عطالتّها. | $0,5$ | **0.5** |
| **3.** تمثيل القوى الخارجية:   | $0,75$ | **0.75** |
| **4.** | | |
| **1.4.** المعادلة التّفاضلية: | | |
| الجملة: المحفظة. | $0,25$ | **1.75** |
| المرجع: سطحي أرضي نعتبره غاليليا. | $0,25$ | |
| تطبيق القانون الثاني لنيوتن: $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$ | $0,25$ | |
| $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$ | | |
| بالإسقاط على المحور $(\overrightarrow{x'x})$ وأخذ القيم الجبرية نجد: $F \cdot \cos\alpha - f = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2}$ | $0,25$ | |
| ومنه: $\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F\cos\alpha - f}{m}$ | $0,25$ | |
| **2.4. شدة القوة** $\vec{F}$: | | |
| $F \cdot \cos\alpha - f = m \cdot a \rightarrow F = \frac{ma + f}{\cos\alpha}$ | $0,25$ | |
| $F = 20,3 \text{N}$ | $0,25$ | |

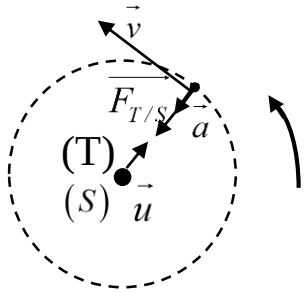
| عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **5. حساب شدة القوة $\vec{F}$ في حالة حركة مستقيمة منتظمة:**<br>$a=0$<br>$F\cos\alpha - f = 0 \rightarrow F = \dfrac{f}{\cos\alpha}$<br>$F = 20\,\text{N}$<br>حساب أقل سرعة:<br>$d = vt \rightarrow v = \dfrac{d}{t}$<br>$t \le 50\,s \rightarrow v \ge \dfrac{d}{50}$<br>$v \ge \dfrac{87,5}{50} \rightarrow v \ge 1,75\,m\cdot s^{-1}$ | 0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25 | 1.5 |
| **التّمرين الثاني:(07 نقاط)**<br>**.1** | | 2.75 |
| **1.1.** تعريف العائلة المشعة: هي مجموعة الأنوية المشعة الناتجة عن التّفككات المتتالية بدء من النواة الأم المشعة الى غاية النواة البنت المستقرة. | 0,5 | |
| **2.1.** سلسلة التّفككات لنواة $^{226}_{88}\text{Ra}$ :<br>$^{226}_{88}\text{Ra} \xrightarrow{\alpha} {}^{222}_{86}\text{Rn} \xrightarrow{\alpha} {}^{218}_{84}\text{Po} \xrightarrow{\alpha} {}^{214}_{82}\text{Pb} \xrightarrow{\beta^-} {}^{214}_{83}\text{Bi} \xrightarrow{\beta^-} {}^{214}_{84}\text{Po}$ | $9\times0,25$ | |
| **.2** | | 2 |
| **1.2.** معادلة التّفكك الأول لنواة البولونيوم214: $^{214}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{210}_{82}\text{Pb} + {}^{4}_{2}\text{He}$ | 0,5 | |
| **2.2.** طبيعة النشاط الإشعاعي للنواة البنت الناتجة عن هذا التّفكك: $\beta^-$ | 0,25 | |
| **3.2.** النواة البنت المستقرة من العائلة المشعة للراديوم226 هي $^{206}_{82}\text{Pb}$<br>$^{214}_{84}\text{Po} \xrightarrow{\alpha} {}^{210}_{82}\text{Pb} \xrightarrow{\beta^-} {}^{210}_{83}\text{Bi} \xrightarrow{\beta^-} {}^{210}_{84}\text{Po} \xrightarrow{\alpha} {}^{206}_{82}\text{Pb}$ | 0,25<br>$4\times0,25$ | |
| **.3** | | 2.25 |
| **1.3.** قانون التّناقص الإشعاعي: $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ | 0,25 | |
| **2.3.** تعريف زمن نصف العمر : المدة الزمنية اللازمة لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية.<br>( المدة الزمنية اللازمة لتناقص النشاط الاشعاعي الى النصف )<br>العلاقة: من $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$<br>$N\left(t_{\frac{1}{2}}\right) = N_0 \cdot e^{-\lambda t_{\frac{1}{2}}} = \dfrac{N_0}{2}$ ; $-\lambda t_{\frac{1}{2}} = -ln2$ ; $t_{\frac{1}{2}} = \dfrac{ln2}{\lambda}$ | 0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25 | |

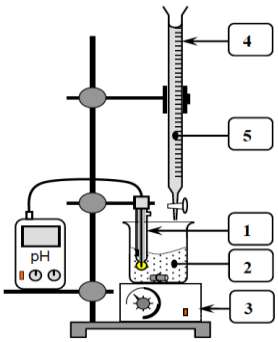
| عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **3.3.** عمر النيزك هوبا: من قانون التّناقص الإشعاعي نجد: $t=\frac{t_{1/2}}{\ln 2}\cdot ln\frac{N_0\left(^{60}_{26}Fe\right)}{N\left(^{60}_{26}Fe\right)}$ $t=\frac{2,62\times10^{6}}{\ln 2}\cdot ln\frac{1}{0,9789}\approx8\times10^{4}\,ans$ | $4\times0,25$ | |
| **التّمرين التّجريبي: (07 نقاط)** أ-دراسة **المدة الزمنية اللازمة للتخلص من التّرسبات.** **.1** **1.1.** التّفاعل بطيء (استغرق عدة دقائق) | $2\times0,25$ | **2.75** |
| **2.1.** جدول التّقدم<br>$CaCO_3(s)+2AH(aq)=Ca^{2+}(aq)+2A^{-}(aq)+CO_2(g)+H_2O(l)$<br>ح إ: $n_0$ \| $cV$ \| 0 \| 0 \| 0 \| التقدم<br>ح و: $n_0-x$ \| $cV-2x$ \| $x$ \| $2x$ \| $x$<br>ح ن: $n_0-x_{max}$ \| $cV-2x_{max}$ \| $x_{max}$ \| $2x_{max}$ \| $x_{max}$<br>– استنتاج المتفاعل المحد<br>من المنحنى البياني: $x_{max}=2\,mmol=2\times10^{-3}mol$<br>$n_f(AH)=cV-2x_{max}$<br>$n_f(AH)=5,8\times0,01-2\times2\times10^{-3}=0,054mol\neq0$<br>ومنه المتفاعل المحد هو: $CaCO_3$ | $3\times0,25$<br>$3\times0,25$<br>$0,25$ | |
| **3.1.** حساب الكتلة $m$:<br>$\frac{m}{M}-x_{max}=0$<br>$m=M\cdot x_{max}=0,2\,g$ | $2\times0,25$ | |
| **2.** يتوقف التّفاعل بعد مدة قدرها $330\,s$ ( تقبل القيمة $323s\le t\le337s$ ) | $0,25$ | **0.25** |
| **3.** عند توقف انطلاق الفقاعات الغازية. | $0,25$ | **0.25** |
| **.4**<br>**1.4.** عبارة السرعة الحجمية للتفاعل: $v_{vol}=\frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$<br>$v_0\approx3\times10^{-3}\,mol\times L^{-1}\cdot s^{-1}$ ، $v_1\approx0,15\times10^{-3}\,mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$ | $0,25$<br>$2\times0,25$ | **1.25** |
| **2.4.** لدينا $v_1<v_0$ إذن السرعة تتناقص بمرور الزمن.<br>بمرور الزمن تتناقص عدد الأفراد المتفاعلة مما يؤدي إلى تناقص عدد التّصادمات الفعالة. | $0,25$<br>$0,25$ | |

| عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **5.** مدة التّنظيف أقل (التّركيز عامل حركي). | 0,5 | **0.5** |
| ب –**مراقبة جودة الحليب:**<br>**1.** معادلة تفاعل المعايرة: $HA(aq)+HO^-(aq)=A^-(aq)+H_2O(l)$ | 0,5 | **0.5** |
| **2.** عبارة $c_a$:<br>من علاقة التّكافؤ: $c_aV_a=c_bV_{bE}$ ،<br>$c_a=\frac{c_bV_{bE}}{V_a}=\frac{5\times10^{-2}\times12,5}{25}=2,5\times10^{-2}mol\times L^{-1}$ | $2\times0,25$ | **0.5** |
| **3.** هل الحليب صالح للاستهلاك؟<br>كتلة حمض اللاكتيك في $1L$ من الحليب: $m=c_aVM=2,25g$<br>$°D=\frac{2,25}{0,1}=22,5°D$ ( يمكن المقارنة بالكتلة حيث $2.25g>1.8g$ )<br>ومنه الحليب غير صالح للاستهلاك لان: $°D>18°D$ | $4\times0,25$ | **1** |

| عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **التّمرين الأول: (06 نقاط)**<br>**.1**<br>**.1.1** الظاهرة الكهربائية: شحن مكثفة. | 0,25 | 3 |
| **.2.1** المعادلة التّفاضلية التّي تحققها الشحنة:<br>من قانون جمع التّوترات : $u_C(t)+u_{R_1}(t)=E$<br>ومنه : $\frac{q(t)}{C}+R_1.i(t)=E$ ، اذن : $\frac{q(t)}{C}+R_1\frac{dq(t)}{dt}=E$<br>$R_1C\frac{dq(t)}{dt}+q(t)=CE$ و هي من الشكل: $A\frac{dq(t)}{dt}+q(t)=B$<br>حيث : $A=R_1C$ و $B=CE$ | 0,25<br>2×0,25 | |
| **.3.1** المدلول الفيزيائي للثابتين $A$ و $B$ :<br>$A=R_1C=\tau$ : ثابت الزمن<br>$B=CE=Q_{max}$ : الشحنة الأعظمية للمكثفة. | 0,25<br>0,25 | |
| **.4.1** قيمة كل من $C$ و $E$ :<br>بيانيا: $\tau=0,5s$<br>ومنه : $C=\frac{\tau}{R_1}=5,0\times10^{-5}\text{F}=50\mu\text{F}$<br>$Q=1,5\times4\times10^{-4}C=6,0\times10^{-4}C$<br>$E=\frac{Q}{C}=\frac{6,0\times10^{-4}}{5,0\times10^{-5}}\Rightarrow E=12\text{V}$ | 0,25<br>2×0,25<br>0,25<br>2×0,25 | |
| **.2**<br>**.1.2**<br>  <br> | 0,25 | 3 |
| **.2.2** المعادلة التّفاضلية لتطور شدة التّيار:<br>$u_b(t)+u_{R_2}(t)=E$<br>$L\frac{di}{dt}+ri+R_2i=E$<br>$\frac{di(t)}{dt}+(\frac{r+R_2}{L})i(t)=\frac{E}{L}$ | 0,25<br>0,25 | |

| عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **3.2.** عبارة كل من $a$ و $\tau$<br>$i(t)=a-ae^{\frac{-t}{\tau}}$ ومنه: $\frac{di(t)}{dt}=\frac{a}{\tau}.e^{\frac{-t}{\tau}}$<br>اذن : $a(\frac{1}{\tau}-\frac{R_2+r}{L})e^{-\frac{t}{\tau}}+\frac{R_2+r}{L}a=\frac{E}{L}$<br>و منه : $\tau=\frac{L}{R_2+r}$<br>$a=\frac{E}{R_2+r}$ | 0,25<br>0,25<br>0,25 | |
| **4.2.** تحديد $a$ و $\tau$ بيانيا:<br>$a=I_{max}=200\,mA=0,2\,A$<br>$\tau=10\,ms$ | 0,25<br>0,25 | |
| **5.2.** استنتاج قيمتي كل من $L$ و $r$<br>$I=\frac{E}{R_2+r}$<br>$r=\frac{E}{I}-R_2$<br>$r=8\Omega$<br>$L=\tau(R_2+r)$<br>$L=0,6\,H$ | 0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25 | |
| **التّمرين الثاني: (07 نقاط)**<br>**1.** شروط الاستقرار :<br>– يدور في نفس جهة دوران الأرض<br>– يدور في مستوى خط الاستواء<br>– دوره يساوي دور الأرض $T=24\,h$ | $3\times0,25$ | **0.75** |
| **2.** تمثيل القوة $\overrightarrow{F_{T/S}}$ :<br>  <br><br>عبارة $\overrightarrow{F_{T/S}}$ :<br>$\overrightarrow{F_{T/S}}=-G\frac{M_T m}{r^2}\vec{u}$ | 0,25<br>0,5 | **0.75** |

| عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **3.** عبارة شعاع التّسارع:<br>$\Sigma \overrightarrow{F_{ext}} = m\vec{a} \rightarrow \overrightarrow{F_{T/S}} = m\vec{a}$<br>$-G\frac{M_T m}{r^2}\vec{u} = m\vec{a} \rightarrow \vec{a} = -G\frac{M_T}{r^2}\vec{u}$<br>$\left\|\vec{a}\right\| = c^{te}$ و $\vec{a}$ موجه نحو مركز الأرض فالحركة دائرية منتظمة. | $4\times0,25$<br>$2\times0,25$ | **1.5** |
| **4.** تمثيل شعاعي السرعة والتّسارع:<br>  | $2\times0,25$ | **0.5** |
| **5.**<br>$F_0 = mg_0 = G\frac{M_T m}{R_T^2} \rightarrow g_0 = G\frac{M_T}{R_T^2}$<br>$GM_T = g_0 R_T^2$<br>الاستنتاج:<br>$a = \frac{v^2}{r} = G\frac{M_T}{r^2}$<br>$v^2 = G\frac{M_T}{r} = \frac{g_0 R_T^2}{r}$ | $3\times0,25$<br>$3\times0,25$ | **1.5** |
| **6.** نص القانون الثالث لكبلر: مربع الدور يتناسب طردا مع مكعب البعد.<br>التّأكد:<br>$T = \frac{2\pi r}{v} \rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{v^2} = \frac{4\pi^2 r^2}{\frac{g_0 R_T^2}{r}}$<br>$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{g_0 R_T^2} \rightarrow \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{g_0 R_T^2}$ | $0,25$<br>$3\times0,25$ | **1** |
| **7.** حساب قيمة $r$ :<br>$r = \sqrt[3]{\frac{T^2 g_0 R_T^2}{4\pi^2}} = 42266\,km$<br>الارتفاع:<br>$h = r - R_T = 35886\,km$ | $2\times0,25$<br>$2\times0,25$ | **1** |

| عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **التّمرين التّجريبي :(07 نقاط)**<br>**1.** البروتوكول التّجريبي اللازم لتحضير المحلول $(S_0)$ :<br>**الاحتياطات الأمنية:**<br>– لبس القفازات، وضع النظارات ، .....( يكفي ذكر وسيلتين للاحتياط )<br>**الزجاجيات:**<br>– حوجلة عيارية $100mL$، زجاج الساعة، قمع زجاجي.<br>**المواد والأدوات:**<br>– بلورات حمض البنزويك، الماء المقطر، ميزان إلكتروني، ملعقة.<br>**خطوات العمل:**<br>– بواسطة ميزان إلكتروني نقوم بوزن الكتلة $m_0$ من بلورات حمض البنزويك<br>– نضع الكتلة في حوجلة عيّارية سعتها $100mL$ تحتوي على كمية قليلة من الماء المقطر<br>– نسد الحوجلة ثم نقوم برجّها من أجل الحصول على محلول متجانس<br>– نكمل الحجم بالماء المقطر حتى خط العيار. | 0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,5 | **1.25** |
| **2.** معادلة التّفاعل الحادث بين حمض البنزويك والماء :<br>$C_6H_5-COOH(aq)+H_2O(l)=C_6H_5-COO^-(aq)+H_3O^+(aq)$ | 0,5 | **0.5** |
| **3.** حساب قيمة $pK_a$ للثنائية $C_6H_5-COOH(aq)/C_6H_5-COO^-(aq)$ :<br>$pK_a=-LogK_a=-Log(6,31\times10^{-5})$ ، $pK_a=4,2$ | 0,25<br>0,25 | **0.5** |
| **4.** النوع الغالب للثنائية $C_6H_5-COOH(aq)/C_6H_5-COO^-(aq)$ في المحلول $(S_0)$ هو :<br>$C_6H_5-COOH(aq)$ لأنّ $pK_a>pH$ | 0,25<br>0,25 | **0.5** |
| **5.**<br>**1.5.** المقصود من المعايرة: تحديد التركيز المولي المجهول لمحلول. | 0,25 | **4.25** |
| **2.5.** المخطط التّجريبي للمعايرة:<br>  <br>1. $pH$- متر ومسباره<br>2. محلول حمض البنزويك<br>3. مخلاط مغناطيسي<br>4. سحاحة مدرجة<br>5. محلول هيدروكسيد الصوديوم | $5\times0,25$ | |

| عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **3.5**. معادلة تفاعل المعايرة:<br>$C_6H_5\text{-}COOH(aq)+OH^-(aq)=C_6H_5\text{-}COO^-(aq)+H_2O(l)$ | 0,5 | |
| **4.5**. قيمة $c_A$ التّركيز المولي للمحلول المحضر $(S_0)$:<br>**من المنحنى البياني:** $V_{BE}=18mL$<br>$c_A=\frac{c_BV_{BE}}{V_A}$<br>$c_A=\frac{10^{-2}\times18\times10^{-3}}{10\times10^{-3}}$<br>$c_A=1,8\times10^{-2}mol\cdot L^{-1}$ | 0,25<br>0,25<br>0,25 | |
| **5.5**. قيمة $m$ كتلة حمض البنزويك النقي الموجود في المحلول $(S_0)$ الذي حجمه $V_0$:<br>$m=c_AV_0M$<br>$m=1,8\times10^{-2}\times100\times10^{-3}\times122$<br>$m=219,6mg$ | 0,5<br>0,25 | |
| **6.5**. النسبة المئوية $p$ لحمض البنزويك النقّي الموجود في البلورات المذابة:<br>$p=\frac{m}{m_0}\times100$<br>$p=\frac{219,6}{244}\times100$<br>$p=90\%$ | 0,5<br>0,25 | |